SUITES NUMÉRIQUES

Cours — Première, mathématiques spécifiques

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

I — Notion de suite

Pour commencer

Écrivons les multiples de 4 dans l'ordre : 0 ; 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; … On leur donne un numéro, en commençant **à** 0 :

$$u_0 = 0 \qquad u_1 = 4 \qquad u_2 = 8 \qquad u_3 = 12 \qquad \dots$$

Chaque entier n reçoit un nombre u_n : c'est une **suite**. Ici, $u_n = 4n$.

Définition 1 — Suite numérique

Une **suite** associe un nombre u_n à chaque entier $n = 0 ; 1 ; 2 ; \dots$ (on lit « u indice n »).

- u_n est le **terme de rang** n ; la suite se note (u_n).
- Le premier terme est u_0, le deuxième u_1, le troisième u_2…
- Le terme **suivant** u_n est u_{n+1} ; le terme **précédent** est u_{n-1}.

Définition 2 — Suite définie de façon explicite

Une suite est définie **de façon explicite** quand une formule donne u_n directement à partir de n, par exemple $u_n = 4n$. On calcule alors **n'importe quel terme** sans connaître les précédents.

Méthode 1 — Calculer un terme d'une suite définie de façon explicite

Exemples corrigés

a) Soit $u_n = 3n + 4$. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_{15}.

b) Soit $v_n = 4n^2 - 1$. Calculer les quatre premiers termes.

c) Une carte de bus coûte 8 €, puis chaque trajet 1,50 €. Pour n trajets, on paie $c_n = 8 + 1{,}5n$ euros. Calculer c_{20} et interpréter.

a)

$u_0 = 3 \times 0 + 4$ *on remplace n par 0*

$u_0 = 4$

$u_1 = 3 \times 1 + 4 = 7$

$u_2 = 3 \times 2 + 4 = 10$

$u_{15} = 3 \times 15 + 4 = 49$ *directement, sans les termes d'avant*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

b)

$v_0 = 4 \times 0^2 - 1 = -1$ *les quatre premiers : rangs 0 à 3*

$v_1 = 4 \times 1^2 - 1 = 3$

$v_2 = 4 \times 2^2 - 1 = 15$ *le carré d'abord : $4 \times 4 - 1$*

$v_3 = 4 \times 3^2 - 1 = 35$ $4 \times 9 - 1$

c)

$c_{20} = 8 + 1{,}5 \times 20$ *on remplace n par 20*

$c_{20} = 8 + 30$

$c_{20} = 38$

Avec 20 trajets, on paie 38 € en tout, carte comprise. *on répond dans le contexte*

À vous de jouer

1°) Soit $u_n = 4n - 7$. Calculer u_0, u_1 et u_{30}.

2°) Soit $v_n = n^2 + 3n$. Calculer les quatre premiers termes.

3°) Une salle de sport demande 30 € d'inscription, puis 6 € par séance. Pour n séances, on paie $c_n = 30 + 6n$ euros. Calculer c_{12} et interpréter.

Réponses : $u_0 = -7$; $u_1 = -3$; $u_{30} = 113$; v : 0 ; 4 ; 10 ; 18 ; $c_{12} = 102$: 12 séances coûtent 102 €.

Ne pas confondre u_{n+1} et $u_n + 1$

u_{n+1} est le terme **suivant** ; $u_n + 1$ est le terme u_n augmenté de 1. Avec $u_n = 3n + 4$ et $n = 2$: $u_3 = 13$, alors que $u_2 + 1 = 11$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 5.

II — Suites définies par récurrence

Définition 3 — Suite définie par récurrence

Une suite est définie **par récurrence** quand on connaît :

- son **premier terme** (en général u_0) ;
- une **relation** qui donne chaque terme à partir du **précédent** : u_{n+1} en fonction de u_n.

Exemple : $u_0 = 6$ et $u_{n+1} = 2u_n$ se lit « on part de 6, et chaque terme est le double du précédent ».

Méthode 2 — Calculer les termes d'une suite définie par récurrence

Exemples corrigés

a) Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 5u_n$. Calculer u_1, u_2 et u_3.

b) Soit $v_0 = 4$ et $v_{n+1} = 2v_n - 3$. Calculer v_1, v_2 et v_3.

c) Léa a 45 abonnés sur son compte de photos et en gagne 8 chaque semaine. On note a_n son nombre d'abonnés après n semaines. Donner a_0, exprimer a_{n+1} en fonction de a_n, puis calculer a_3.

a)

$u_1 = 5 \times u_0$ *la relation avec $n = 0$*

$u_1 = 5 \times 2 = 10$ *on remplace u_0 par sa valeur*

$u_2 = 5 \times 10 = 50$ $u_2 = 5 \times u_1$

$u_3 = 5 \times 50 = 250$ $u_3 = 5 \times u_2$

b)

$v_1 = 2 \times 4 - 3 = 5$ *$v_1 = 2v_0 - 3$*

$v_2 = 2 \times 5 - 3 = 7$ *toujours avec le terme d'avant*

$v_3 = 2 \times 7 - 3 = 11$

c)

$a_0 = 45$ *le nombre de départ*

$a_{n+1} = a_n + 8$ *d'une semaine à la suivante, on ajoute 8*

$a_1 = 53$; $a_2 = 61$; $a_3 = 69$. *après 3 semaines, Léa a 69 abonnés*

À vous de jouer

1°) Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 3u_n + 2$. Calculer u_1, u_2 et u_3.

2°) Soit $v_0 = 80$ et $v_{n+1} = v_n - 12$. Calculer v_1, v_2 et v_3.

3°) À 8 h, un parking a 300 places libres ; chaque quart d'heure, 25 voitures s'y garent. On note p_n le nombre de places libres après n quarts d'heure. Donner p_0, exprimer p_{n+1} en fonction de p_n, puis calculer p_3.

Réponses : $u_1 = 5$; $u_2 = 17$; $u_3 = 53$; $v_1 = 68$; $v_2 = 56$; $v_3 = 44$; $p_0 = 300$, $p_{n+1} = p_n - 25$ et $p_3 = 225$.

Au tableur

Pour une suite définie par récurrence, u_{12} demande d'abord u_{11}, donc u_{10}… jusqu'à u_0 : douze calculs, qu'un tableur fait à notre place. On écrit le premier terme en B2, puis en B3 une formule qui utilise la cellule du dessus, recopiée vers le bas. Pour $v_{n+1} = 2v_n - 3$: `=2*B2-3`. L'épreuve demande parfois cette formule.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 6 à 11.

III — Représentation graphique d'une suite

Définition 4 — Représentation graphique

Dans un repère, une suite (u_n) se représente par les **points** de coordonnées $(n\,;u_n)$.
On ne relie **pas** les points : n ne prend que des valeurs entières.

Méthode 3 — Représenter graphiquement une suite

Exemples corrigés

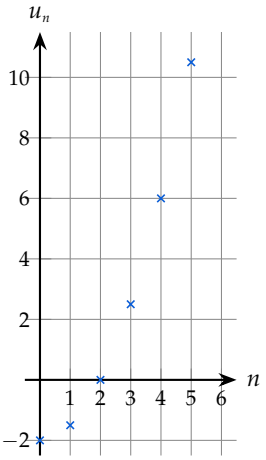
Représenter les six premiers termes de la suite définie par $u_n = \dfrac{n^2}{2} - 2$.

Résolution

On calcule les termes de rang 0 à 5 : *tableau de valeurs*

n	0	1	2	3	4	5
u_n	-2	$-1{,}5$	0	2,5	6	10,5

On place les points $(n\,;u_n)$, sans les relier. *n en abscisse, u_n en ordonnée*



À vous de jouer

Représenter les cinq premiers termes de chaque suite :

1°) $v_n = 7 - 2n$;

2°) $w_n = n^2 - 4$.

Réponses : v : 7 ; 5 ; 3 ; 1 ; −1 (points alignés) ; w : −4 ; −3 ; 0 ; 5 ; 12.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 12 à 15.

IV — Suites arithmétiques : définition

Pour commencer

On part de 2 et on ajoute 6 à chaque étape : 2 ; 8 ; 14 ; 20 ; … C'est la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 6$.
On part de 10 et on retire 3 : 10 ; 7 ; 4 ; 1 ; … C'est la suite définie par $v_0 = 10$ et $v_{n+1} = v_n - 3$.

Définition 5 — Suite arithmétique

Une suite (u_n) est **arithmétique** quand on passe d'un terme au suivant en **ajoutant toujours le même nombre** r : pour tout n,

$$\boxed{u_{n+1} = u_n + r}$$

Le nombre r s'appelle la **raison** de la suite.

Propriété 1 — Reconnaître une suite arithmétique

Une suite est arithmétique quand la **différence** entre deux termes consécutifs est toujours la même : $u_{n+1} - u_n = r$. Dans un énoncé : une grandeur augmente (ou diminue) **de la même quantité** à chaque étape.

Méthode 4 — Reconnaître et modéliser une suite arithmétique

Exemples corrigés

a) En 2020, une commune compte 800 arbres en ville et en plante 150 de plus chaque année. On note u_n le nombre d'arbres en $2020 + n$. Calculer u_1 et u_2, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n, puis donner la nature de la suite.

b) Le 1er mars, une station de ski a 120 cm de neige ; la hauteur baisse de 4 cm par jour. On note h_n la hauteur, en cm, n jours après le 1er mars. Modéliser par une suite.

c) Les listes 7 ; 11 ; 15 ; 19 et 2 ; 5 ; 9 ; 14 sont-elles les premiers termes de suites arithmétiques ?

a)

$u_0 = 800$; $u_1 = 800 + 150 = 950$; $u_2 = 950 + 150 = 1\,100$. — *en 2022, la commune compte 1 100 arbres*

$u_{n+1} = u_n + 150$ — *chaque année, on ajoute 150*

(u_n) est arithmétique, de premier terme $u_0 = 800$ et de raison $r = 150$. — *même nombre ajouté à chaque étape*

b)

$h_0 = 120$ et $h_{n+1} = h_n - 4$. — *on retire 4 chaque jour*

(h_n) est arithmétique, de raison $r = -4$. — *retirer 4, c'est ajouter −4*

c)

$11 - 7 = 4$; $15 - 11 = 4$; $19 - 15 = 4$. — *différences successives*

Première liste : arithmétique, de raison 4. — *les différences sont égales*

$5 - 2 = 3$ mais $9 - 5 = 4$.

Deuxième liste : pas arithmétique. — *les différences changent*

À vous de jouer

1°) En 2024, une association compte 65 bénévoles et en accueille 9 de plus chaque année. On note b_n le nombre de bénévoles en 2024 + n. Exprimer b_{n+1} en fonction de b_n et donner la nature de la suite.

2°) Les listes 30 ; 26 ; 22 ; 18 et 2 ; 4 ; 8 ; 16 sont-elles les premiers termes de suites arithmétiques ?

Réponses : $b_{n+1} = b_n + 9$: arithmétique de raison 9 ; la première oui (raison -4), la seconde non (2, puis 4).

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 16 à 19.

V — Suites arithmétiques : expression en fonction de n

Propriété 2 — Terme de rang n

Si (u_n) est arithmétique de raison r, alors, pour tout entier n :

$$\boxed{u_n = u_0 + n \times r}$$

En effet, pour aller de u_0 à u_n, on ajoute n fois la raison : $u_1 = u_0 + r$; $u_2 = u_0 + 2r$; $u_3 = u_0 + 3r \ldots$

Méthode 5 — Exprimer une suite arithmétique en fonction de n

Exemples corrigés

a) Soit $u_0 = 12$ et $u_{n+1} = u_n - 5$. Exprimer u_n en fonction de n, puis calculer u_{30}.

b) Soit $u_1 = 8$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. Exprimer u_n en fonction de n.

c) Arbres de la méthode 4 : exprimer u_n en fonction de n, puis calculer le nombre d'arbres en 2035.

a)

$u_n = u_0 + n \times r$ *premier terme 12, raison -5*

$u_n = 12 + n \times (-5)$

$u_n = 12 - 5n$

$u_{30} = 12 - 5 \times 30$ *on remplace n par 30*

$u_{30} = -138$

b)

$u_0 = u_1 - 3$ *on recule d'un rang : on retire la raison*

$u_0 = 5$

$u_n = 5 + 3n$ *$u_0 + n \times r$*

Contrôle : $u_1 = 5 + 3 \times 1 = 8$. *on retrouve la donnée*

c)

$u_n = 800 + 150n$ *premier terme 800, raison 150*

$u_{15} = 800 + 150 \times 15$ *2035 correspond à $n = 15$*

$u_{15} = 3\,050$

En 2035, la commune comptera 3 050 arbres.

À vous de jouer

1°) Soit $v_0 = -3$ et $v_{n+1} = v_n + 7$. Exprimer v_n en fonction de n et calculer v_{20}.

2°) Soit $w_1 = 40$ et $w_{n+1} = w_n - 1{,}5$. Exprimer w_n en fonction de n.

3°) Bénévoles de la méthode 4 : combien seront-ils en 2034 ?

Réponses : $v_n = -3 + 7n$ et $v_{20} = 137$; $w_0 = 41{,}5$ donc $w_n = 41{,}5 - 1{,}5n$; $b_n = 65 + 9n$ donc $b_{10} = 155$.

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 20 à 24.

VI — Suites arithmétiques : problème de seuil

Problème de seuil

« À partir de quel rang u_n dépasse-t-il telle valeur ? » Pour une suite arithmétique, on résout une **inéquation du premier degré** (vue en seconde). Comme n est entier, on garde le **premier entier** qui convient.

Méthode 6 — Résoudre un problème de seuil (croissance linéaire)

Exemples corrigés

Une cycliste parcourt 20 km le jour 0, puis 4 km de plus chaque jour. On note u_n la distance parcourue le jour n. À partir de quel jour parcourra-t-elle plus de 75 km ?

Résolution

$u_n = 20 + 4n$ *arithmétique : premier terme 20, raison 4*

$$\begin{aligned} 20 + 4n &> 75 && \text{on traduit la question} \\ 4n &> 55 && \text{on retire 20} \\ n &> 13{,}75 && \text{on divise par 4, positif} \end{aligned}$$

Le premier entier qui convient est $n = 14$: à partir du 14e jour, elle parcourra plus de 75 km. *on répond dans le contexte*

Contrôle : $u_{13} = 72$ et $u_{14} = 76$.

À vous de jouer

1°) Arbres de la méthode 4 ($u_n = 800 + 150n$) : à partir de quelle année la commune comptera-t-elle au moins 2 750 arbres ?

2°) Neige de la méthode 4 ($h_n = 120 - 4n$) : à partir de quel jour de mars y aura-t-il moins de 50 cm de neige ?

Réponses : $150n \geqslant 1\,950$ donc $n \geqslant 13$: en 2033 ; $-4n < -70$ donc $n > 17{,}5$ (on divise par -4 : le sens change) : $n = 18$, le 19 mars.

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 28.

VII — Suites arithmétiques : variations et représentation graphique

Propriété 3 — Sens de variation

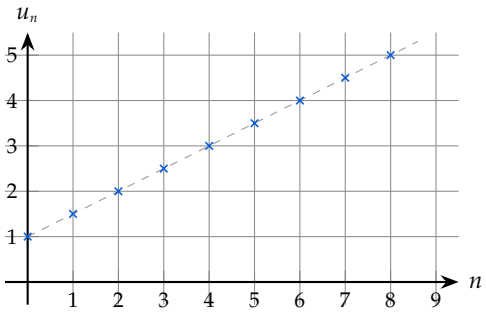
Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r.

- Si $r > 0$, la suite est **croissante** : chaque terme est plus grand que le précédent (les points montent).
- Si $r = 0$, la suite est **constante**.
- Si $r < 0$, la suite est **décroissante** : chaque terme est plus petit que le précédent (les points descendent).

Démonstration. $u_{n+1} = u_n + r$: on ajoute r à chaque terme ; si $r > 0$, le terme suivant est plus grand.

Propriété 4 — Représentation graphique

Les points d'une suite arithmétique sont **alignés**, sur la droite d'équation $y = u_0 + rx$: on parle de **croissance linéaire**. La raison r joue le rôle du coefficient directeur.



Suite arithmétique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $r = 0{,}5$: $u_n = 1 + 0{,}5n$.

Les points sont alignés : à chaque pas de 1 vers la droite, on monte de 0,5. Comme $r > 0$, la suite est croissante.

Méthode 7 — Sens de variation d'une suite arithmétique

Exemples corrigés

Donner le sens de variation de chaque suite.

a) $u_n = 7 - 2n$

b) $v_0 = 10$ et $v_{n+1} = v_n + 0{,}3$

c) La suite représentée ci-dessus : lire aussi son premier terme et sa raison.

a)

(u_n) est arithmétique de raison -2 : elle est décroissante. *la raison est le coefficient de n, et $-2 < 0$*

b)

(v_n) est arithmétique de raison 0,3 : elle est croissante. *on ajoute 0,3 à chaque étape, et $0{,}3 > 0$*

c)

$u_0 = 1$ *le premier point est $(0\,;1)$*

$r = 0{,}5$: la suite est croissante. *d'un point au suivant, on monte de 0,5*

À vous de jouer

Donner le sens de variation de chaque suite arithmétique :

$$u_n = -5 + 0{,}5n \qquad v_0 = 3 \text{ et } v_{n+1} = v_n - 1{,}5 \qquad w_n = 4n - 9$$

Réponses : $r = 0{,}5$: croissante ; $r = -1{,}5$: décroissante ; $r = 4$: croissante.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 29 à 31.

VIII — Suites géométriques : définition

Pour commencer

On part de 3 et on multiplie par 2 à chaque étape :

$$3 \xrightarrow{\times 2} 6 \xrightarrow{\times 2} 12 \xrightarrow{\times 2} 24 \xrightarrow{\times 2} \dots$$

C'est une suite **géométrique**, de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $q = 2$: $u_{n+1} = 2\,u_n$.

Définition 6 — Suite géométrique

Une suite (u_n) est **géométrique** quand on passe d'un terme au suivant en **multipliant toujours par le même nombre** $q > 0$: pour tout n,

$$\boxed{u_{n+1} = q \times u_n}$$

Le nombre q s'appelle la **raison** de la suite.

Exemple

La suite géométrique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $q = 5$:

$$u_0 = 3 \qquad u_1 = 5 \times 3 = 15 \qquad u_2 = 5 \times 15 = 75 \qquad u_3 = 5 \times 75 = 375$$

Rappel de seconde — Coefficient multiplicateur

- Augmenter de t %, c'est multiplier par $1 + \dfrac{t}{100}$: +3 % donne ×1,03.
- Diminuer de t %, c'est multiplier par $1 - \dfrac{t}{100}$: −15 % donne ×0,85.
- Lien avec la raison : une grandeur qui évolue **du même pourcentage** à chaque étape forme une suite géométrique ; sa raison q est le **coefficient multiplicateur**.

Méthode 8 — Calculer les premiers termes d'une suite géométrique

Exemples corrigés

a) La suite (u_n) est géométrique, de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $q = 3$. Calculer u_1, u_2 et u_3.

b) On place 1 000 € sur un livret à 3 % par an, intérêts compris dans le capital. On note u_n le capital, en €, au bout de n années. Calculer u_1 et u_2, puis exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

c) En 2022, un lac contient 400 kg de déchets plastiques ; grâce au nettoyage, cette masse baisse de 20 % par an. On note v_n la masse, en kg, en 2022 + n. Calculer v_1 et v_2, puis exprimer v_{n+1} en fonction de v_n.

a)

$u_1 = 3 \times 2 = 6$ — *on multiplie par la raison*

$u_2 = 3 \times 6 = 18$

$u_3 = 3 \times 18 = 54$

b)

Augmenter de 3 %, c'est multiplier par 1,03. — $1 + \dfrac{3}{100} = 1{,}03$

$u_0 = 1\,000$ et $u_1 = 1{,}03 \times 1\,000 = 1\,030$. — *au bout d'un an : 1 030 €*

$u_2 = 1{,}03 \times 1\,030 = 1\,060{,}90$ — $1\,030 + 30{,}90$

$u_{n+1} = 1{,}03\,u_n$: suite géométrique de raison $q = 1{,}03$. — *même coefficient chaque année*

c)

Baisser de 20 %, c'est multiplier par 0,8. — $1 - \dfrac{20}{100} = 0{,}8$

$v_0 = 400$ et $v_1 = 0{,}8 \times 400 = 320$. — *en 2023, il reste 320 kg*

$v_2 = 0{,}8 \times 320 = 256$ — *en 2024, il reste 256 kg*

$v_{n+1} = 0{,}8\,v_n$: suite géométrique de raison $q = 0{,}8$. — *même coefficient chaque année*

À vous de jouer

1°) La suite (w_n) est géométrique, de premier terme $w_0 = 4$ et de raison $q = 5$. Calculer w_1, w_2 et w_3.

2°) En 2025, une ville compte 30 000 habitants ; sa population augmente de 2 % par an. On note p_n la population en 2025 + n. Calculer p_1 et p_2, puis exprimer p_{n+1} en fonction de p_n.

3°) Un téléphone acheté 800 € perd 25 % de sa valeur chaque année. On note t_n sa valeur, en €, au bout de n années. Calculer t_1 et t_2, puis exprimer t_{n+1} en fonction de t_n.

Réponses : 20 ; 100 ; 500 ; $p_1 = 30\,600$; $p_2 = 31\,212$; $p_{n+1} = 1{,}02\,p_n$; $t_1 = 600$; $t_2 = 450$; $t_{n+1} = 0{,}75\,t_n$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 32 à 35.

Propriété 5 — Reconnaître une suite géométrique

Une suite à termes strictement positifs est géométrique quand le **quotient** de deux termes consécutifs est toujours le même : $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$. Dans un énoncé : une grandeur évolue **du même pourcentage** à chaque étape.

Méthode 9 — Reconnaître une suite géométrique

Exemples corrigés

a) Les listes $5\,;\,15\,;\,45\,;\,135$ et $5\,;\,10\,;\,15\,;\,20$ sont-elles les premiers termes de suites géométriques ?

b) Chaque mois, le nombre d'abonnés d'une chaîne vidéo augmente de 10 %. Le nombre d'abonnés forme-t-il une suite géométrique ? Si oui, donner sa raison.

a)

$\frac{15}{5} = 3$; $\frac{45}{15} = 3$; $\frac{135}{45} = 3$. *quotients successifs*

Première liste : géométrique, de raison 3. *les quotients sont égaux*

$\frac{10}{5} = 2$ mais $\frac{15}{10} = 1{,}5$.

Deuxième liste : pas géométrique (elle est arithmétique, de raison 5).

b)

Augmenter de 10 %, c'est multiplier par 1,1. $1 + \frac{10}{100} = 1{,}1$

Suite géométrique, de raison $q = 1{,}1$. *même pourcentage chaque mois*

À vous de jouer

1°) Les listes $81\,;\,27\,;\,9\,;\,3$ et $2\,;\,4\,;\,8\,;\,14$ sont-elles les premiers termes de suites géométriques ?

2°) Chaque année, la consommation d'eau d'un immeuble baisse de 5 %. Forme-t-elle une suite géométrique ? Si oui, donner sa raison.

Réponses : La première oui (raison $\frac{1}{3}$), la seconde non ; oui, de raison 0,95.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercice 36.

IX — Suites géométriques : expression en fonction de n

Propriété 6 — Terme de rang n

Si (u_n) est géométrique de raison q, alors, pour tout entier n :

$$\boxed{u_n = u_0 \times q^n}$$

En effet, pour aller de u_0 à u_n, on multiplie n fois par la raison : $u_1 = u_0 \times q$; $u_2 = u_0 \times q^2$; $u_3 = u_0 \times q^3 \ldots$

Méthode 10 — Exprimer une suite géométrique en fonction de n

Exemples corrigés

a) Soit $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = 3u_n$. Exprimer u_n en fonction de n, puis calculer u_4.

b) Soit $u_1 = 12$ et $u_{n+1} = 4u_n$. Exprimer u_n en fonction de n.

c) Livret à 3 % (partie VIII) : exprimer u_n en fonction de n, puis donner le capital au bout de 10 ans. On donne $1{,}03^{10} \simeq 1{,}34$.

a)

$u_n = u_0 \times q^n$ *premier terme 5, raison 3*

$u_n = 5 \times 3^n$

$u_4 = 5 \times 3^4$ *la puissance d'abord : $3^4 = 81$*

$u_4 = 405$

b)

$u_0 = \dfrac{u_1}{4}$ *on recule d'un rang : on divise par la raison*

$u_0 = 3$

$u_n = 3 \times 4^n$ *$u_0 \times q^n$*

c)

$u_n = 1\,000 \times 1{,}03^n$ *premier terme 1 000, raison 1,03*

$u_{10} \simeq 1\,000 \times 1{,}34$ *on utilise la valeur donnée*

$u_{10} \simeq 1\,340$

Au bout de 10 ans, le capital vaut environ 1 340 €.

À vous de jouer

1°) Soit $v_0 = 500$ et $v_{n+1} = 0{,}8\,v_n$. Exprimer v_n en fonction de n et calculer v_2.

2°) Soit $w_1 = 10$ et $w_{n+1} = 2w_n$. Exprimer w_n en fonction de n et calculer w_5.

3°) On place 3 000 € à 2 % par an. Quel est le capital au bout de 10 ans ? On donne $1{,}02^{10} \simeq 1{,}22$.

Réponses : $v_n = 500 \times 0{,}8^n$ et $v_2 = 320$; $w_0 = 5$; $w_n = 5 \times 2^n$ et $w_5 = 160$; environ $3\,000 \times 1{,}22 = 3\,660$ €.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 37 à 41.

X — Suites géométriques : variations et représentation graphique

Propriété 7 — Sens de variation

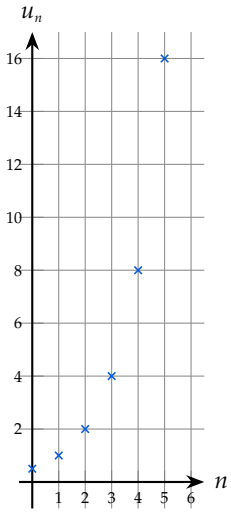
Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q > 0$ et de premier terme $u_0 > 0$.

- Si $q > 1$, la suite est **croissante**.
- Si $q = 1$, la suite est **constante**.
- Si $0 < q < 1$, la suite est **décroissante**.

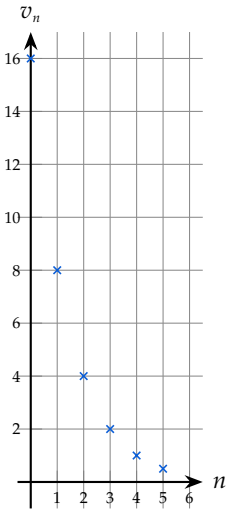
Propriété 8 — Représentation graphique

Les points d'une suite géométrique **ne sont pas alignés**. Quand $q > 1$, l'écart entre deux termes consécutifs grandit de plus en plus : on parle de **croissance exponentielle** (de **décroissance exponentielle** quand $0 < q < 1$).

$u_n = 0{,}5 \times 2^n$: $q = 2 > 1$



$v_n = 16 \times 0{,}5^n$: $q = 0{,}5 < 1$



Méthode 11 — Sens de variation d'une suite géométrique

Exemples corrigés

Donner le sens de variation de chaque suite.

a) $u_n = 7 \times 1{,}5^n$

b) $v_0 = 40$ et $v_{n+1} = 0{,}25\, v_n$

c) La masse de déchets du lac (méthode 8 : $-20\,\%$ par an)

a)

$q = 1{,}5 > 1$: (u_n) est croissante. *la raison est le nombre élevé à la puissance n*

b)

$q = 0{,}25$ et $0 < q < 1$: (v_n) est décroissante. *on multiplie par 0,25 à chaque étape*

c)

$q = 0{,}8$ et $0 < q < 1$: la masse de déchets diminue d'année en année. *baisse de 20 % : ×0,8*

À vous de jouer

Donner le sens de variation de chaque suite géométrique :

$u_n = 50 \times 0{,}9^n$ $v_0 = 3$ et $v_{n+1} = 1{,}1\, v_n$ une population qui augmente de 2 % par an

Réponses : $q = 0{,}9 < 1$: décroissante ; $q = 1{,}1 > 1$: croissante ; $q = 1{,}02 > 1$: croissante.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 42 à 44.

XI — Suites géométriques : problème de seuil

Seuil et croissance exponentielle

Cette année, l'inéquation $u_0 \times q^n > \ldots$ ne se résout pas par le calcul. L'énoncé donne un **tableau de valeurs** de q^n (comme à l'épreuve).

Méthode 12 — Résoudre un problème de seuil avec un tableau de valeurs

Exemples corrigés

Déchets du lac (méthode 8) : $v_n = 400 \times 0{,}8^n$. En quelle année restera-t-il au plus 100 kg de déchets ? On donne :

n	5	6	7	8
$0{,}8^n$ (arrondi)	0,33	0,26	0,21	0,17

Résolution

$400 \times 0{,}8^n \leqslant 100$ *on traduit la question : $v_n \leqslant 100$*

$0{,}8^n \leqslant 0{,}25$ *on divise par 400 : $\dfrac{100}{400} = 0{,}25$*

$0{,}8^6 \simeq 0{,}26 > 0{,}25$ et $0{,}8^7 \simeq 0{,}21 \leqslant 0{,}25$: le premier rang est $n = 7$. *on lit le tableau*

Il restera au plus 100 kg de déchets en $2022 + 7 = 2029$. *on répond dans le contexte*

À vous de jouer

Une voiture achetée 20 000 € perd 15 % de sa valeur chaque année. On note a_n sa valeur, en euros, après n années.

1°) Exprimer a_n en fonction de n.

2°) Au bout de combien d'années vaudra-t-elle moins de 10 000 € ? On donne $0{,}85^3 \simeq 0{,}61$; $0{,}85^4 \simeq 0{,}52$; $0{,}85^5 \simeq 0{,}44$.

Réponses : $a_n = 20\,000 \times 0{,}85^n$; $a_n < 10\,000$ revient à $0{,}85^n < 0{,}5$: au bout de 5 ans.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 45 à 47.

XII — Comparer deux évolutions

	Suite arithmétique	**Suite géométrique**
D'un terme au suivant	on **ajoute** r	on **multiplie** par q
Relation de récurrence	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q \times u_n$
Terme de rang n	$u_n = u_0 + nr$	$u_n = u_0 \times q^n$
Croissante quand	$r > 0$	$q > 1$
Décroissante quand	$r < 0$	$0 < q < 1$
Graphique	points alignés	points non alignés
Dans un énoncé	même quantité ajoutée	même pourcentage d'évolution
Croissance	linéaire	exponentielle

Méthode 13 — Comparer une croissance linéaire et une croissance exponentielle

Exemples corrigés

Au 1er janvier, deux chaînes vidéo ont chacune 5 000 abonnés. La chaîne A en gagne 300 par mois ; celle de la chaîne B augmente de 5 % par mois. On note u_n et v_n les nombres d'abonnés de A et de B après n mois. À partir de quel mois la chaîne B a-t-elle plus d'abonnés que la chaîne A ? On donne :

n	7	8	9	10
v_n (arrondi)	7 036	7 387	7 757	8 144

Résolution

$u_n = 5\,000 + 300n$ *A : on ajoute 300, suite arithmétique*

$v_n = 5\,000 \times 1{,}05^n$ *B : on multiplie par 1,05, suite géométrique*

$u_8 = 5\,000 + 300 \times 8 = 7\,400$ $\quad 7\,400 > 7\,387$: *A devant*

$u_9 = 5\,000 + 300 \times 9 = 7\,700$ $\quad 7\,700 < 7\,757$: *B devant*

À partir du 9e mois, la chaîne B a plus d'abonnés.

la croissance exponentielle finit par dépasser la croissance linéaire

À vous de jouer

En 2025, la ville A compte 12 000 habitants et en gagne 400 par an ; la ville B compte 10 000 habitants, avec une hausse de 4 % par an.

1°) Exprimer la population de chaque ville en fonction de n (année $2025 + n$).

2°) À partir de quelle année la ville B sera-t-elle la plus peuplée ? On donne, pour la ville B : 16 651 habitants en 2038, 17 317 en 2039 et 18 009 en 2040 (valeurs arrondies).

Réponses : $a_n = 12\,000 + 400n$ *et* $b_n = 10\,000 \times 1{,}04^n$; $a_{14} = 17\,600 > 17\,317$ *mais* $a_{15} = 18\,000 < 18\,009$ *: à partir de 2040.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 48 à 50, puis les exercices de type épreuve 51 à 53.